

Характеристический полином матрицы

Опр. $\lambda \overset{1,0}{0,1} E - A \ / \ A - \lambda E$ — **характеристическая матрица**.

Опр.: $\det(\lambda E - A) = (-1)^n \det(A - \lambda E)$
— **хар-й полином** ($\varphi(\lambda)$)

Канонический вид: $\varphi(\lambda) = \det(\lambda E - A) =$
 $= \lambda^n - p_1 \lambda^{n-1} + p_2 \lambda^{n-2} - \dots + (-1)^n p_n. \quad (1)$

Опр. корни хар-го n -ма — **собственные числа матрицы**

Опр. кратность соб-го числа
как корня хар. n -ма —
— **алгебраическая кратность**
этого числа

Теорема (Гамильтона-Хэфи)

$\forall n \times n$ — матрица $\neq$ корень своего
хар-го полинома

$$A^n - p_1 A^{n-1} + p_2 A^{n-2} - \dots + (-1)^n p_n E = O$$

коэф.

p_k , $k = \overline{1, n}$ для х. н. 1) совпадает с суммой всех главных миноров порядка k матрицы A .

Опр.

Главный минор порядка k — опр. на пер-х k строках и столбцах с одинаковыми номерами

Пример

у матрицы 3×3 — диагональ

$$p_1 = \text{Sp} A = \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

$\vdots$

$$p_n = \det A.$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -p_n \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -p_{n-1} \\ 0 & 1 & \dots & 0 & -p_{n-2} \\ - & - & - & - & - \\ 0 & 0 & \dots & 0 & -p_2 \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -p_1 \end{pmatrix}$$

матрица
Фробениуса
для х. н.

$$\chi(\lambda) = \lambda^n + p_1 \lambda^{n-1} + \dots + p_n.$$

н1. $\begin{vmatrix} 0 & 3 & 3 \end{vmatrix}$. $\chi(\lambda) = \lambda^3 - p_1 \lambda^2 + p_2 \lambda - p_3$

$$\begin{pmatrix} -1 & 8 & 6 \\ 2 & -14 & -10 \end{pmatrix}$$

$$p_1 = -2; \quad p_3 = 36 + 42 - 48 - 30 = 0$$

$$p_2 = M_{12}^{(2)} + M_{23}^{(2)} + M_{13}^{(2)} =$$

$$= 3 + 4 - 6 = 1.$$

$$\varphi(\lambda) = \lambda^3 + 2\lambda^2 + \lambda; \quad \lambda = -1; \quad \lambda = 0$$

$$\kappa(0) = 1,$$

$$\nearrow \kappa(-1) = 2.$$

диз.
кратность

Характеристический полином по орг.

$$N 2. \quad \begin{pmatrix} 7 & -12 & -2 \\ 3 & -4 & 0 \\ -2 & 0 & -2 \end{pmatrix} = A \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} 7-\lambda & -12 & -2 \\ 3 & -4-\lambda & 0 \\ -2 & 0 & -2-\lambda \end{pmatrix} = A - \lambda E$$

$$\det(A - \lambda E) = -2 \begin{vmatrix} 3 & -4-\lambda \\ -2 & 0 \end{vmatrix} + (2+\lambda) \begin{vmatrix} 7-\lambda & -12 \\ 3 & -4-\lambda \end{vmatrix} =$$

$$= -\lambda^3 + \lambda^2 + 2\lambda.$$

$$\varphi(\lambda) = \lambda^3 - \lambda^2 - 2\lambda - \text{кор-и}$$

$$\lambda = 0; \quad \lambda = -1; \quad \lambda = 2 \quad \begin{matrix} \kappa(0) = 1, \\ \kappa(-1) = 1, \\ \kappa(2) = 1. \end{matrix}$$

$$\lambda(\lambda^2 - \lambda - 2) = 0$$

$$\begin{pmatrix} -\lambda & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \dots \quad 15 \quad 14 \quad \dots$$

$$\begin{pmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ 0 & -\lambda & 1 \\ 1 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\chi(\lambda) = \lambda^3 - \lambda^2 - 2\lambda + 1$$

$$\begin{array}{c|c|c|c|c|c} 1 & -1 & -2 & 2 & 1 & -1 \\ \hline 1 & -1 & -3 & -1 & 0 & \end{array}$$

$$\chi(1) = 3$$

$$\chi(-1) = 2$$

Опр. Для произвольной матрицы A можно найти **ранг (rank A)** — максимальное число ЛНЗ строк или столбцов.

(Метод Гаусса) $\begin{pmatrix} a_{11}^{\neq 0} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \sim$

$$\sim \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \sim \dots \sim \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

↑
треугольная
матрица

$$\text{rank } A = r.$$

$$\begin{aligned}
 \text{N3. } & \begin{pmatrix} 0 & 4 & 10 & 1 \\ 4 & 8 & 18 & 7 \\ 10 & 18 & 40 & 17 \\ 1 & 7 & 17 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 7 & 17 & 3 \\ 0 & 4 & 10 & 1 \\ 10 & 18 & 40 & 17 \\ 4 & 8 & 18 & 7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 7 & 17 & 3 \\ 0 & 4 & 10 & 1 \\ 0 & -4 & -10 & -1 \\ 0 & -4 & -6 & -1 \end{pmatrix} \sim \\
 & \sim \begin{pmatrix} 1 & 7 & 17 & 3 \\ 0 & 4 & 10 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{rank } A = 2.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{N4. } & \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & -1 & -2 \\ 2 & -1 & 1 & 0 & -2 & -2 \\ -2 & -5 & 8 & -4 & 3 & -1 \\ 6 & 0 & -1 & 2 & -7 & -5 \\ -1 & -1 & 1 & -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 2 \\ -5 & -2 \\ 0 & 6 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \sim \\
 & \sim \begin{pmatrix} -2 & 1 & 3 & -1 & -1 & -2 \\ 0 & 6 & -1 & 2 & -7 & -5 \\ -5 & -2 & 8 & -4 & 3 & -1 \\ -1 & 2 & 1 & 0 & -2 & -2 \\ -1 & 1 & 1 & -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \sim \\
 & \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & -1 & -2 \\ 0 & 3 & -5 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & -9 & 14 & -6 & 1 & -5 \\ 0 & -12 & 13 \\ 0 & -3 & 7 & -2 & 1 & -1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Опр. Ранг матрицы — наибольший порядок отличных от 0" миноров.

Опр.

Для произвольного минора k -го порядка, минор $k+1$ -го порядка, полученного добавлением строки/столбца — **скалярный минор**.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 1 & 3 & 4 & 6 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 3 & 4 \\ -1 & 3 & 1 & 4 & 6 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Ранг матрицы через миноры

$\Downarrow$

$$\begin{vmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 0 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & 4 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 0 & 2 & 4 \\ -1 & 3 & 6 \\ -1 & 1 & 2 \end{vmatrix} \text{ и т.д.}$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0 - 2 \cdot 6 + (-4) \cdot 4 = 0.$$

Все миноры $= 0 \Rightarrow \text{rang } A = 0$.